연 구 신 청 서

연구과제명	국 문	Swam AI Agent 기반 예측 플랫폼 개발		
	영 문	Development Prediction Platfrom based-on Swam AI Agent		
연구책임자	성 명	문형권	생년월일	1980.08.25
	소 속	호서대/AIT스쿨	과학기술인번호	11467906
	휴대폰	010-7688-8020	국가연구과제수 /총 참여율	N/A
			본 과제 참여율(%)	N/A
공동연구원 **(대학소속)**	성 명		생년월일	
	소 속		과학기술인번호	
	휴대폰		국가연구과제수 /총 참여율	
			본 과제 참여율(%)	
연구기간	총연구기간	2026년 04월 01일부터 2026년 11월 30일 까지(8개월)		
	당해연도	2026년 04월 01일부터 2026년 11월 30일 까지(8개월)		

연 구 비	1차년도	2차년도	3차년도	합계
	10,000,000원			10,000,000원
	4차년도	5차년도	6차년도	
참여인력	총 1 명 (내부 1 명, 외부 ___명)			

※ 참여연구원(연구책임자, 공동연구원, 학생연구원)들은 국가연구개발과제 총 참여율 100% 초과 불가

SW중심대학사업의 일환으로 시행되는 산학협력프로젝트를 수행함에 있어 관련 사업운영 및 관리지침을 준수할 것이며, 연구 부정행위(연구비 부정사용, 연구결과 불량 등) 발생 시 연구비 전액 환수 등 제재가 부과 될 수 있음을 인지하고 동의하는 바입니다. 이에 따라 본 과제를 성실히 수행하고자 연구계획서를 제출합니다.

2026 년 04월 21일

연 구 책 임 자 : 문 형 권 (인)

AI · SW중심대학사업단장 귀하

연 구 계 획 서

1. 연구의 배경

1.1. 연구의 필요성

최근 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술은 문서 검색과 질의응답의 정확도를 높이는 데 크게 기여하였으나, 대부분의 시스템은 정적 정보 검색과 요약에 초점을 두고 있어, 사건의 전개 과정이나 이해관계자 간 상호작용을 반영한 미래 예측과 동적 시뮬레이션에는 한계가 있다. 특히 사회·정책·산업·지역 현안과 같은 복합적 이벤트는 다수의 행위자, 시간 흐름, 환경 변화, 외생 변수에 의해 비선형적으로 전개되므로, 단순 문서 기반 응답을 넘어선 행위자 중심 시뮬레이션형 AI 서비스가 요구된다.

본 연구는 이러한 한계를 넘어서기 위한 참고 사례로 볼 수 있다. 이 연구 시스템은 뉴스, 정책 초안, 금융 신호 등 의사결정에 필요한 데이터를 입력받아 "고충실도 평행 디지털 세계"를 만들고, 독립적 성격·장기 기억·행동 논리를 가진 대규모 에이전트들이 상호작용하도록 설계되어 있다. 또한 GraphRAG 기반의 그래프 구축, 환경 설정, 병렬 시뮬레이션, 보고서 생성, 심화 상호작용의 단계적 워크플로를 제시하고 있다.

기업 및 사용자의 데이터의 입력 문서 집합으로부터 지식그래프와 커뮤니티 요약을 생성해 질의 시 추론 성능을 높이는 접근을 제시하며, 비정형 문서 이해를 구조화된 그래프 메모리로 전환하는 방향을 보여준다. 또한 Ontology 및 지식그래프 공학 분야에서도 LLM을 활용한 온톨로지 모델링, 확장, 정렬, 지식 주입이 중요한 연구 축으로 부상하고 있다.

따라서 본 연구는 기존 Agentic RAG를 넘어, 사건·행위자·관계·시간·규칙을 온톨로지로 구조화하고, 이를 Agentic GraphRAG와 Swarm AI Agent 시뮬레이션 엔진으로 연결함으로써, 사용자의 데이터를 바탕으로 미래를 예측하고 다양한 시나리오를 실험할 수 있는 차세대 플랫폼을 개발하고자 한다. 관련 오픈소스 생태계에서는 OASIS와 같이 최대 백만 에이전트 규모의 사회적 상호작용 시뮬레이션을 지향하는 프레임워크도 제시되고 있어, 대규모 시뮬레이션 연구의 실현 가능성 역시 높아지고 있다.

1.2. 관련 연구 동향

첫째, GraphRAG 계열 연구는 기존 벡터 검색 기반 RAG의 한계를 보완하기 위해 문서 내 엔터티, 관계, 커뮤니티 구조를 그래프로 만들고 이를 기반으로 질의 응답과 추론을 수행하는 방향으로 진화하고 있다. Microsoft의 GraphRAG는 입력 코퍼스로부터 지식그래프, 커뮤니티 요약, 그래프 기반 질의 강화를 수행하는 구조를 제안하며, 특히 사적 데이터셋에 대한 고수준 추론에서 장점을 보인다고 설명한다.

둘째, Ontology 및 지식그래프 자동 구축 연구는 LLM 기반 지식 추출과 구조화 기술의 발전에 따라 빠르게 확장되고 있다. 최근 연구들은 ontology engineering과 knowledge graph construction을 분리된 수작업이 아니라, LLM을 활용한 반자동·생성형 파이프라인으로 전환하고 있으며, 특히 도메인 특화 개념 체계와 관계 정의를 결합하는 것이 핵심 과제로 제시된다.

셋째, 다중 에이전트 사회 시뮬레이션 및 디지털 트윈 분야가 급속히 성장하고 있다. OASIS는 LLM 에이전트를 활용해 소셜미디어 상의 대규모 상호작용을 현실적으로 모사하는 오픈소스 시뮬레이터를 지향하며, 디지털 트윈 기반 AI 시뮬레이션 연구 역시 시스템 최적화, 정책 실험, 위험 없는 사전 검증을 위한 핵심 프레임워크로 다뤄지고 있다. 최근 디지털 트윈과 생성형 AI를 결합해 가상 환경에서 의사결정과 예측을 수행하려는 연구도 활발하다.

넷째, 예측형 AI 서비스는 단순한 추천·검색을 넘어, "무엇이 일어날 것인가"와 "특정 개입이 어떤 결과를 낳을 것인가"를 실험 가능한 형태로 제공하는 방향으로 이동하고 있다. 본 연구 프로젝트 역시 이러한 흐름 속에서, 사건 시드 데이터 입력 → 그래프 및 에이전트 환경 구성 → 병렬 시뮬레이션 → 예측 보고서 생성이라는 워크플로우 방향성을 따르고 있다.

1.3. 기대효과 및 활용방안

본 연구가 성공할 경우, 사용자의 데이터에 기반하여 특정 사건의 향후 전개를 예측하고, 여러 개입 시나리오를 반복 실험할 수 있는 데이터 기반 예측·시뮬레이션 플랫폼을 확보할 수 있다. 이는 기존 RAG 시스템이 제공하지 못한 미래지향형 의사결정 지원 기능을 제공한다는 점에서 학술적·산업적 의미가 크다.

학술적으로는 온톨로지 기반 구조화, Agentic GraphRAG, 대규모 Swarm Agent 시뮬레이션을 통합한 새로운 연구 프레임워크를 제시할 수 있다. 응용 측면에서는 정책 반응 예측, 지역사회 이슈 대응, 기업 리스크 관리, 교육 시뮬레이션, 공공 여론 분석, 금융·산업 이벤트 분석 등으로 확장 가능하다.

또한 웹서비스 형태로 구현될 경우 연구자, 학생, 공공기관, 산업체 실무자가 자연어로 시뮬레이션 조건을 입력하고 결과를 해석할 수 있어, AI 기반 사회·산업 실험실로 활용될 수 있다.

2. 연구의 목표 및 내용

2.1. 연구목표

본 연구의 최종 목표는 Swarm AI Agent와 Ontology 기반 Agentic GraphRAG 기술을 융합하여, 주어진 사건·이벤트에 대해 미래를 예측하고 다양한 개입 시나리오를 시뮬레이션할 수 있는 플랫폼 및 웹서비스를 개발하는 것이다.

세부 목표

1. 비정형 이벤트 데이터를 구조화하기 위한 도메인 온톨로지 및 지식그래프 자동 구축 기술 개
2. 지식그래프와 RAG를 결합한 Agentic GraphRAG 기반 맥락 추론 엔진 개발
3. 독립적 성격, 목표, 기억, 상호작용 규칙을 갖는 Swarm AI Agent 시뮬레이션 엔진 개발
4. 사용자 데이터 기반 예측 보고서 생성 및 결과 설명 기능 개발
5. 연구 결과를 검증 가능한 웹 기반 플랫폼/서비스 형태로 구현

2.2. 연구의 내용 및 범위

1. 데이터 수집 및 이벤트 표현 체계 설계

뉴스, 정책 문서, 보고서, 사용자 제공 자료, SNS 텍스트 등 다양한 비정형 데이터를 수집하고, 사건·행위자·기관·이해관계·행동·시간·장소·영향 요인을 표현할 수 있는 이벤트 중심 데이터 모델을 설계한다. 이때 단순 엔터티 추출을 넘어, 사건의 인과성, 전후 맥락, 개입 변수, 위험 요인을 온톨로지 스키마로 명시한다. GraphRAG와 LLM 기반 KG 구축 연구는 이러한 구조화의 필요성과 방법론적 기반을 제공한다.

2. 온톨로지 및 Agentic GraphRAG 엔진 개발

도메인 온톨로지를 정의하고, LLM 기반 엔터티·관계 추출과 그래프 생성 파이프라인을 구축한다. 이후 문서 검색, 관계 추론, 커뮤니티 요약, 시간 흐름 기반 질의 응답이 가능한 Agentic GraphRAG 엔진을 개발한다. Microsoft의 GraphRAG는 문서 집합으로부터 지식그래프와 커뮤니티 요약을 만들고 이를 질의 시 활용하는 구조를 제시하며, MiroFish도 공개 워크플로에서 “현실 종자 추출”, “개체 및 집단 기억 주입”, “GraphRAG 구축”을 명시하고 있다.

3. Swarm AI Agent 기반 시뮬레이션 엔진 개발

그래프 상의 행위자와 집단을 에이전트 객체로 변환하고, 각 에이전트에 목표, 성향, 기억, 관계망, 행동 규칙을 부여한다. 이후 사건 발생 후의 정보 전파, 반응, 협력, 갈등, 의사결정 변화를 시간 단계별로 시뮬레이션한다. OASIS가 대규모 사회적 상호작용 시뮬레이션을 목표로 하고, MiroFish 역시 수많은 개별 에이전트의 상호작용과 사회적 진화를 핵심으로 설명하는 점에서, 본 연구는 해당 계열 접근을 학술적으로 확장하는 형태가 된다.

4. 예측 및 시나리오 분석 모듈 개발

사용자는 특정 사건에 대해 “향후 1주/1개월/1분기 내 어떤 전개가 가능한가”, “정책 A 또는 개입 B를 적용하면 결과가 어떻게 달라지는가”와 같은 질의를 자연어로 입력할 수 있도록 한다. 시스템은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 다중 시나리오별 확률적 결과, 핵심 변수, 민감도 분석, 주요 에이전트의 변화 흐름을 제공한다. 공개된 MiroFish 자료에서도 자연어 기반 예측 요구 입력과 상세 예측 보고서 생성이 핵심 기능으로 소개된다.

5. 웹서비스 플랫폼 구축

최종적으로 데이터 업로드, 이벤트 시각화, 지식그래프 탐색, 시뮬레이션 실행, 결과 보고서 조회, 사용자 질의 기능을 갖는 웹서비스를 개발한다. MiroFish는 프런트엔드/백엔드 구조와 Docker 기반 배포 흐름, Node.js·Python 기반 실행 환경을 공개하고 있어, 연구 프로토타입 구현 시 참고 가능한 오픈소스 기반을 제공한다. 또한 공개된 환경 설정 예시에서 OpenAI SDK 호환 LLM API를 지원한다고 명시하고 있어, 연구용 모델 교체 및 확장성 측면의 장점도 있다.

6. 검증 및 평가

연구 결과는 실제 또는 준실제 사건 데이터를 활용한 사례 연구로 검증한다. 평가 지표는 예측 적합도, 시나리오 다양성, 설명 가능성, 사용자 만족도, 질의 응답 정확도, 시스템 응답 시간 등을 포함한다. 또한 실제 결과와 시뮬레이션 결과 간 비교를 통해 예측 성능을 분석하고, 온톨로지 품질과 그래프 구조가 결과에 미치는 영향도 함께 평가한다. 디지털 트윈 기반 AI 시뮬레이션 연구들은 이러한 검증 프레임워크와 아키텍처 가이드라인의 중요성을 강조한다.

2.3. 예상결과물

1. 이벤트·행위자·관계·시간 중심 도메인 온톨로지 설계서
2. 비정형 데이터 기반 지식그래프 자동 구축 및 Agentic GraphRAG 엔진 프로토타입
3. Swarm AI Agent 기반 사건 예측·시뮬레이션 엔진
4. 예측 보고서 생성 및 대화형 해석 모듈
5. 사용자 데이터 업로드 및 시뮬레이션 실행이 가능한 웹서비스 플랫폼
6. 국내외 학술논문 (KCI)

3. 연구방법

3.1. 연구방법 및 추진체계

- **데이터 기반 사건 모델링**

우선 예측 및 시뮬레이션의 대상이 되는 사건·이벤트 데이터를 수집하고 정제한다. 수집 대상은 뉴스, 정책자료, 보고서, 공개 문헌, 사용자 제공 데이터 등이며, 이를 사건 중심으로 구조화한다.

- **도메인 온톨로지 설계 및 지식구조화**

수집된 데이터를 기반으로 사건 예측에 필요한 도메인 온톨로지를 설계한다. 온톨로지는 사건, 이해관계자, 관계, 행동, 규칙, 제약조건 등을 정의하는 개념 체계로서, 이후 GraphRAG 및 에이전트 시뮬레이션의 기준 모델로 활용된다.

- **Agentic GraphRAG 엔진 개발**

설계된 온톨로지와 구조화 데이터를 바탕으로 Agentic GraphRAG 엔진을 개발한다.
이 엔진은 기존 벡터 검색 중심 RAG를 넘어서, 사건 간 관계와 행위자 네트워크를 그래프 형태로 반영하여 질의 응답과 추론을 수행한다.

- **Swarm AI Agent 시뮬레이션 엔진 개발**

본 연구의 핵심은 다중 에이전트 기반 예측·시뮬레이션 엔진 개발이다.
각 에이전트는 단순 응답 객체가 아니라, 다음과 같은 속성을 가진 독립 행위자로 설계한다.

- **예측 및 분석 모듈 개발**

시뮬레이션 결과를 사용자가 이해할 수 있도록 예측 및 분석 모듈을 구축한다.
이 모듈은 다음 기능을 포함한다.

- **웹서비스 플랫폼 구현**

최종적으로 연구결과를 웹서비스 형태의 플랫폼으로 구현한다.
주요 기능은 다음과 같다.

- **성능평가 및 실증 검증**

개발된 시스템은 실제 또는 준실제 사건 데이터를 활용하여 검증한다.
평가 항목은 다음과 같다.

3.2. 연구추진계획(당해연도)

연구내용	추진일정(월)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
연구기획 및 요구사항 분석													
데이터 수집													
Agentic GraphRAG 개발													
시뮬레이션 엔진 개발													
예측/분석모듈 플랫폼 개발													
통합 테스트 및 실증 검증													
최종 결과보고서 작성													

4. 참여인력 현황

4.1. 연구책임자

성명	문형권		소속	호서대/AIT스쿨
연락처	Office	041-540-5980	H.P	010-7688-8020
	Fax		e-mail	sysmoon@hoseo.edu

4.2. 산업체전문가 인적사항

성명	김정석		소속/직책	클레버플랜트/CEO
연락처	Office		H.P	010-3315-0420
	Fax		e-mail	Justin@cleverplant.com

4.3 참여연구원

이름	학위	전공	학번	과학기술인번호	참여율	인건비 지급여부
최혜원	학부	컴퓨터공학부	20221086	13569541		
김태호	학부	컴퓨터공학부	20230910	13569755		
장원준	학부	컴퓨터공학부	20201095	13570204		
주현민	학부	정보통신공학부	20260596	20260596		
윤경한	학부	정보통신공학부	20260576	13570133		

연구비 산출 내역서

세목		산출내역(상세히 작성)	금액(원)
학생인건비 [월 인건비 계상기준] - 박사 : 3,000,000원 - 석사 : 2,200,000원 -학석사 : 1,300,000원		. 학생인건비(학석사 연계 과정 학생 포함) - 0인×학생인건비 계상기준×참여율=00,000원 *** 국가연구개발사업의 총 참여율 100% 초과 불가**	00,000원
기계기구		. 기기 및 시설장비 등 임차 사용비 - 기기장비 00,000원 *** 개인연구 용도 범용성 기가재 구입 불가**	00,000원
실험실습비		. 아두이노, 라즈베이파이, PCB 기판 등 - 부품 000원×00개=00,000원	00,000원
지급수수료		. 클라우드, AI프로그램 사용료 - 클라우드 000원×00개월=00,000원	00,000원
외부인건비		. 자문료(외부인) - 000원×00회×00인=00,000원 (1시간 당 100,000원, 1일 최대 4시간)	00,000원
기술정보활동비		. 논문게재료 등 - 논문게재료 000원×00회=00,000원	00,000원
행사참가비	교원	. 학회·세미나 참가비/등록비 - 참가비 000원×00회=00,000원	00,000원
	대학원생	. 학회·세미나 참가비/등록비 - 참가비 000원×00회=00,000원	
	학부생	. 학회·세미나 참가비/등록비 - 참가비 000원×00회=00,000원	
여비교통비 - <u>관리지침 준용</u>	교원	. 교통비 000원×00회=00,000원 . 숙박비 000원×00회=00,000원	00,000원
	대학원생	. 교통비 000원×00회=00,000원 . 숙박비 000원×00회=00,000원	
	학부생	. 교통비 000원×00회=00,000원 . 숙박비 000원×00회=00,000원	
회의비 - **<u>과제비의 5% 이내</u>** - 회의록 작성 (외부인 반드시 참석) **※ 야근, 특근식대 불가**		**<개인카드 사용 불가-반드시 사업단 전용카드 사용>** . 회의비 - 회의비 000원×00회=00,000원 (1인 1회 2만원 한도)	00,000원
합 계			**00,000원**

연구비 항목별 정산안내서

항목	항목해설 및 유의사항	집행방법	제출서류
학생 인건비	• 학석사연계·석사·박사 과정 중에 있는 참여연구원에게 지급되는 인건비 • 박사: 3,000,000원 / 석사: 2,200,000원/ 학석사: 1,300,000원 • 국가연구개발사업의 총 참여율 100%초과 불가 • **학부생은 마일리지 지급하여 2학기 말 AIT 장학금 지급**	계좌이체	① 학생연구자 연구참여확약서 ② 통장사본 ③ 매월 인건비 지급 신청서 ④ 개인정보 활용 동의서 ⑤ 4대보험가입확인서
기계기구	• 기기 및 시설장비, 시작품·시험설비 제작경비(범용성 기자재 구매 불가) • **반드시 사업단을 통해 교내 구매시스템으로 구입하여야 함.** **(물품 구매는 최소 2주 이상 소요되며"긴급"구매 건은 진행기간을 고려하여 사전에 신청)**	법인 카드 또는 세금계산서	① 물품구입요청서 ② 물품구입활용계획서 ③ 규격서 ④ 견적서 ⑤ 거래명세서
실험 실습비	• 부품 또는 소모성 재료 구입 가능 • 연구재료 제작비 : 시험제품·시험설비 제작비용 • **반드시 사업단을 통해 교내 구매시스템으로 구입하여야 함.** **(물품 구매는 최소 2주 이상 소요되며"긴급"구매 건은 진행기간을 고려하여 사전에 신청)**	법인 카드 또는 세금계산서	① 물품구입요청서 ② 물품구입활용계획서 ③ 규격서 ④ 견적서 ⑤ 거래명세서
지급 수수료	• 클라우드, AI프로그램 사용료/이용료 • 사용료는 연구개발 기간 내에서만 사용 가능하며, 사업 단계가 초과될 경우 지원이 종료 됨.	법인 카드	① 사용료 영수증 ② 등록 확인 서류 (증빙서류로 활용가능한 것)
전문가 활용비	• 전문가에게 자문 진행 시 지급 • 과제 소요 예산 안에서 집행가능하며, 1시간 당 100,000원, 1일 최대 4시간 가능	계좌이체	① 전문가 인적사항(이력서) ② 자문결과보고서 ③ 인건비지급신청서 ④ 전문가 통장사본 ⑤ 전문가 명함
연구 관리비	• 논문게재료 또는 논문심사료(양자택일) • 1개 논문에 중복 지원 불가.	법인 카드 또는 세금계산서	① 논문 초록 ② DOI 확인 가능 서류
행사 참가비	• 학회 및 세미나 참가비 • 학회 연회비 지급 불가. 단, 학회 연회비가 1회 참가비 명목이라면 지급 가능	법인 카드 또는 세금계산서	①학회·세미나 영수증 ②학회·세미나 등록증 ③학회·세미나 참여확인서 (증빙서류로 활용가능한 것)
여비 교통비	• 연구개발과제 수행을 위한 학회 및 세미나 참가비 제외한 국내외 출장 비용(숙박,운임비) • 산학협력단 규정에 따름 • 참여연구원에 한하여 집행 • 출장 목적 및 내용이 해당 연구개발과제와 직접적인 관련성이 있어야 함 • 출장기간은 연구개발기간 내로 함 • 숙박비 상한액은 2인 1실 100,000원(학생 1인 당 50,000원. 단, 2인 1실 이용이 불가한 특별한 사유가 있는 경우 1인당 숙박비 지원 상한은 100,000원으로 함.) • 운임, 숙박비는 사업단 카드로 결제해야 함.	법인 카드	① 출장신청서(시스템) ② 국내출장보고서 ③ 국외출장신청서 ④ 국외출장보고서 ⑤ 숙박 및 운임 영수증 (현장증빙 영수증 필수 / 매일 1개씩(1박2일:2장))
회의비	• 회의비는 과제비의 5% 이내 사용 가능 • 식사 및 다과비 포함 1인 20,000원 이하 집행을 원칙으로하며, 회의록 필수 • 회의비는 심야시간(22시 이후), 공휴일, 주말, 휴가 시의 사용은 원칙적으로 불가하며 부득이한 사용 및 타지역 사용 시 그 사유를 회의록에 작성하여 제출 • 회의비 사용 시 외부참석자 참여 및 회의사전결재 필수	법인 카드	① 회의비사용사전신청서 ② 회의록(자필 서명필수) ③ 외부참석자 명함

물품 구입 요구서

담당자	문 형 권	접수일:26/04/21

과제명	Swam AI Agent 기반 예측 엔진 개발			
지도교수	소속	호서대/AIT스쿨	성명	문형권
설치(납품) 장소	건물: 충남 아산시 배방읍 호서로79번길 20 호서대학교 (아산캠퍼스) 제2공대 호실: 410호			
구입방법	☐ 온라인(사이트 주소: https://bit.ly/4ewDMIZ) ☐ 오프라인			
사이트정보	아이디		비밀번호	

연번	구 분 ☑	품 명	모델 및 규격	수량	단가	예정가격(원) 단가	예정가격(원) 합계	용도
1	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품	Mac	Mac Studio M3 Ultra	1	6,392,300		6,392,300	LLM Serving
2	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품	품명						
3	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품	품명						
4	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품	품명						
5	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품	품명						
6	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품							
7	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품							
8	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품							
9	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품							
10	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품							
11	☐재 료 ☐시작품 ☐소모품							
계 (VAT포함)								

※ 참고사항 (제출 시에는 삭제)

- 설치(납품)장소 기재 및 구분란을 반드시 체크해 주시기 바랍니다.
- 수량이 소량인 경우 연번1처럼 품목수대로 표기, 다량인 경우 연번2처럼 견적서 총금액을 통으로 표기

※ 추가 제출 서류 (제출 시에는 삭제)

1. 구입요청 물품견적서(규격 포함), 물품 활용 계획서
2. 가공비(외주업체 의뢰 건)의 경우 과업지시서 필수!!!

AI · SW중심대학사업단장 귀하

물품 구입 활용 계획서

팀명				
연구책임자	소속	호서대/AIT스쿨	성명	문형권
제 목	AI Agent 추론을 위한 LLM Serving 머신(Mac Studio M3 Ultra) 구매			

▪ 구입 물품

Apple Mac Studio (M3 Ultra 탑재 모델)

▪ 목적

LLM Serving 환경 구축 및 Agentic GraphRAG, 다중 에이전트 기반 예측·시뮬레이션 연구 수행을 위한 고성능 연산 장비 확보

▪ 활용방안

1. 연구용 LLM 추론 서버 운영
2. 그래프 기반 검색·추론 및 시뮬레이션 엔진 개발
3. 예측 결과 생성 및 웹서비스 백엔드 구동
4. 연구실 내 공동 실험 및 시범서비스 운영

▪ 기대효과

1. 안정적인 로컬 LLM 연구환경 확보
2. 예측·시뮬레이션 연구의 효율성 및 완성도 향상
3. 웹서비스형 연구성과 구현 기반 마련
4. 향후 후속 연구 및 공동 활용 인프라 확보

상기와 같이 활용 계획서를 제출합니다.

2026 년 04월 21일

연구책임자: 문 형 권 (인)

AI·SW중심대학사업단장 귀하